

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACION A DISTANCIA

Programacion 1

Trabajo Practico Integrador

Gestion de Datos de Paises en Python:
filtros, ordenamientos y estadisticas

Institucion	Universidad Tecnologica Nacional
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programacion a Distancia
Materia	Programacion 1
Estudiante 1	Tomas Lopez Turconi
Estudiante 2	Completar nombre y apellido
Fecha de entrega	Completar fecha

Indice

Indice	2
1. Introduccion	4
2. Objetivo del sistema	4
3. Marco teorico	4
3.1 Listas	4
3.2 Diccionarios	4
3.3 Funciones	4
3.4 Condicionales	4
3.5 Estructuras repetitivas	4
3.6 Ordenamientos	4
3.7 Estadisticas basicas	5
3.8 Archivos CSV	5
4. Decisiones tecnicas y arquitectura	5
4.1 Estructura de un registro	5
4.2 Diagrama de flujo	5
5. Funcionalidades implementadas	6
5.1 Agregar pais	6
5.2 Actualizar datos	6
5.3 Busqueda por nombre	6
5.4 Filtros	6
5.5 Ordenamientos	6
5.6 Estadisticas	6
6. Validaciones y manejo de errores	6
7. Capturas de ejecucion	6
7.1 Busqueda por nombre	6
7.2 Filtro por continente	7

7.3 Estadísticas	7
8. Dificultades y resoluciones	8
9. Conclusiones	8
10. Bibliografía y webgrafía	8
11. Links del proyecto	8

1. Introduccion

El presente trabajo practico integrador desarrolla una aplicacion de consola en Python para gestionar informacion de paises. El sistema permite leer datos desde un archivo CSV, almacenarlos en una lista de diccionarios, realizar busquedas, aplicar filtros, ordenar registros y calcular estadisticas basicas sobre el dataset.

El objetivo principal es integrar los contenidos trabajados durante Programacion 1: estructuras de datos, modularizacion mediante funciones, condicionales, bucles, lectura de archivos, validaciones y manejo basico de errores.

2. Objetivo del sistema

El sistema busca facilitar la gestion y consulta de datos de paises. Cada pais se representa con su nombre, poblacion, superficie y continente. A partir de esa informacion, el usuario puede agregar nuevos paises, actualizar datos existentes, buscar paises por nombre, filtrar por diferentes criterios, ordenar la informacion y obtener indicadores estadisticos.

3. Marco teorico

3.1 Listas

Una lista en Python es una estructura de datos ordenada y mutable. En este proyecto se utiliza una lista para almacenar todos los paises cargados desde el archivo CSV. Cada posicion de la lista contiene un diccionario que representa un pais.

```
países = [
    {"nombre": "Argentina", "poblacion": 45376763, "superficie": 2780400, "continente": "America"}
]
```

3.2 Diccionarios

Un diccionario almacena datos mediante pares clave-valor. En el sistema, cada pais se guarda como un diccionario con las claves nombre, poblacion, superficie y continente. Esta estructura facilita acceder a los datos por su significado, por ejemplo pais['nombre'] o pais['poblacion'].

3.3 Funciones

Las funciones permiten dividir el programa en partes mas pequenas y reutilizables. En este proyecto cada funcion tiene una responsabilidad concreta, por ejemplo cargar el CSV, agregar un pais, buscar, filtrar, ordenar o mostrar estadisticas. Esto mejora la organizacion del codigo y facilita su mantenimiento.

3.4 Condicionales

Las estructuras condicionales if, elif y else permiten tomar decisiones durante la ejecucion. En el programa se usan para validar datos, seleccionar opciones del menu, determinar si una busqueda tiene resultados y decidir que funcion ejecutar segun la opcion ingresada por el usuario.

3.5 Estructuras repetitivas

Los bucles while y for permiten repetir instrucciones. El while se utiliza para mantener activo el menu principal hasta que el usuario decida salir. El for se utiliza para recorrer la lista de paises al buscar, filtrar, mostrar datos o calcular estadisticas.

3.6 Ordenamientos

El ordenamiento consiste en reorganizar los datos segun un criterio. En el sistema se utiliza sorted() para ordenar la lista de paises por nombre, poblacion o superficie, tanto de manera ascendente como descendente.

3.7 Estadisticas basicas

Las estadisticas basicas permiten obtener informacion resumida del dataset. En el proyecto se calcula el pais con mayor y menor poblacion, el promedio de poblacion, el promedio de superficie y la cantidad de paises por continente.

3.8 Archivos CSV

CSV significa valores separados por comas. Es un formato simple para almacenar datos tabulares. El proyecto lee los paises desde paises.csv usando el modulo csv de Python. Tambien guarda los cambios realizados por el usuario en el mismo archivo.

4. Decisiones tecnicas y arquitectura

El proyecto se organizo en un archivo principal llamado gestion_paises.py y un dataset base llamado paises.csv. Se eligio una lista de diccionarios porque permite representar multiples paises y acceder a sus datos de manera clara mediante claves.

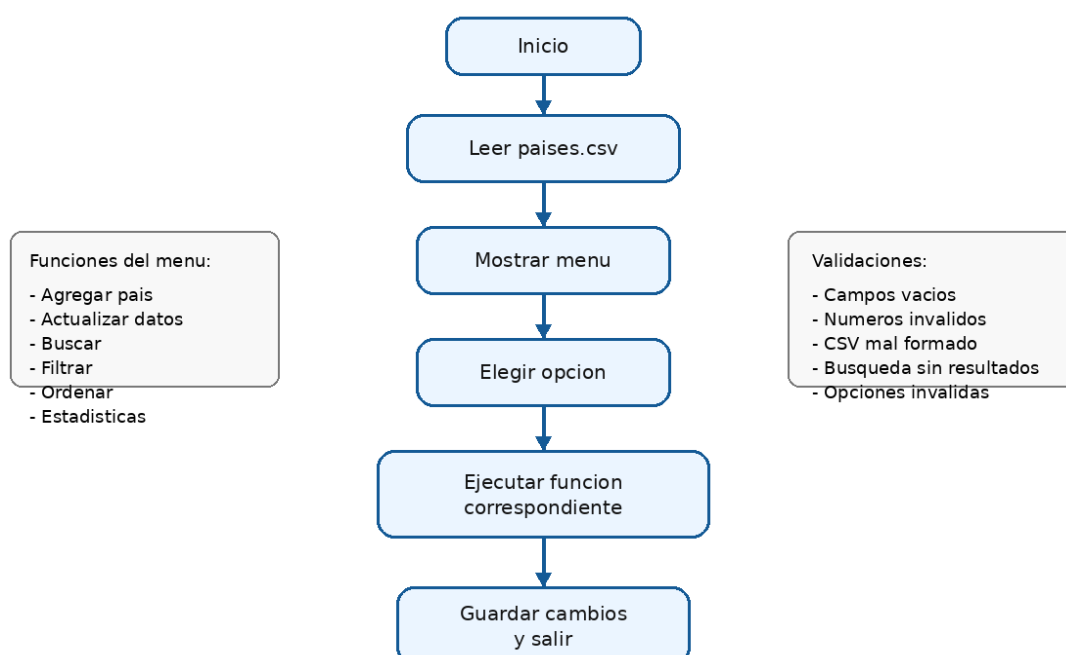
El sistema trabaja de forma modular: una funcion se encarga de leer el CSV, otra de guardar datos, otras de validar entradas, y cada funcionalidad del menu se resuelve en funciones independientes.

4.1 Estructura de un registro

```
{  
  "nombre": "Argentina",  
  "poblacion": 45376763,  
  "superficie": 2780400,  
  "continente": "America"  
}
```

4.2 Diagrama de flujo

Flujo principal del sistema



5. Funcionalidades implementadas

El programa ofrece un menu interactivo de consola con las siguientes opciones: mostrar todos los paises, agregar un pais, actualizar poblacion y superficie, buscar por nombre, filtrar paises, ordenar paises, mostrar estadisticas, guardar cambios y salir.

5.1 Agregar pais

La opcion de agregar pais solicita nombre, poblacion, superficie y continente. No permite campos vacios, evita duplicados y valida que poblacion y superficie sean numeros enteros validos.

5.2 Actualizar datos

La actualizacion permite modificar poblacion y superficie de un pais existente. Si el pais no se encuentra, se informa al usuario sin interrumpir el programa.

5.3 Busqueda por nombre

La busqueda permite coincidencia parcial o exacta. Por ejemplo, si se ingresa 'arg', el sistema puede encontrar Argentina.

5.4 Filtros

El sistema permite filtrar por continente, rango de poblacion y rango de superficie. En todos los casos se validan entradas invalidas y se informa cuando no hay resultados.

5.5 Ordenamientos

Los datos se pueden ordenar por nombre, poblacion o superficie. El usuario puede elegir si el orden sera ascendente o descendente.

5.6 Estadisticas

Las estadisticas muestran indicadores clave del dataset: pais con mayor poblacion, pais con menor poblacion, promedio de poblacion, promedio de superficie y cantidad de paises por continente.

6. Validaciones y manejo de errores

El programa utiliza try/except para evitar fallos ante entradas invalidas. Por ejemplo, si el usuario escribe texto cuando se espera un numero entero, el sistema captura el error y muestra un mensaje claro. Tambien se controlan errores de formato en el CSV, campos vacios, valores negativos y busquedas sin resultados.

Las validaciones principales son: campos no vacios, poblacion mayor o igual a cero, superficie mayor que cero, paises duplicados, rangos invalidos y opciones fuera del menu.

7. Capturas de ejecucion

7.1 Busqueda por nombre

```
$ python gestion_paises.py

=====
GESTION DE DATOS DE PAISES
=====
1. Mostrar todos los paises
2. Agregar un pais
3. Actualizar poblacion y superficie
4. Buscar pais por nombre
5. Filtrar paises
6. Ordenar paises
7. Mostrar estadisticas
8. Guardar cambios
9. Salir

Seleccione una opcion: 4
Ingrese el nombre o parte del nombre a buscar: arg

Listado de paises:
Argentina          45376763      2780400 America
```

7.2 Filtro por continente

```
Seleccione una opcion: 5

Filtros disponibles:
1. Filtrar por continente
2. Filtrar por rango de poblacion
3. Filtrar por rango de superficie

Seleccione una opcion de filtro: 1
Ingrese el continente a filtrar: Asia

Listado de paises:
Japon              125800000      377975 Asia
China              1412000000     9596961 Asia
India              1408000000     3287263 Asia
```

7.3 Estadísticas

```
Seleccione una opcion: 7

Estadísticas del dataset
-----
Pais con mayor poblacion: China (1412000000)
Pais con menor poblacion: Nueva Zelanda (5123000)
Promedio de poblacion: 251759292.33
Promedio de superficie: 3158153.47 km2

Cantidad de paises por continente:
- America: 5
- Asia: 3
- Europa: 3
- Oceania: 2
- Africa: 2
```

8. Dificultades y resoluciones

Una dificultad del proyecto fue organizar el código para que cada función tuviera una responsabilidad concreta. Esto se resolvió separando la lógica en funciones específicas: lectura del CSV, validaciones, búsquedas, filtros, ordenamientos y estadísticas.

Otra dificultad fue controlar datos inválidos sin que el programa se interrumpiera. Para resolverlo se incorporó manejo de errores con try/except y mensajes claros para el usuario.

También se consideró el problema de los datos cargados desde el CSV. Si una fila tiene errores de formato, el sistema informa la fila inválida y continúa leyendo el resto del archivo.

9. Conclusiones

El trabajo permitió integrar los contenidos centrales de Programación 1 en un programa funcional. Se aplicaron listas, diccionarios, funciones, condicionales, bucles, lectura y escritura de archivos CSV, validaciones, filtros, ordenamientos y cálculo de estadísticas.

La modularización facilitó la comprensión del código y permitió que cada parte del sistema pudiera probarse y explicarse por separado. El uso de archivos CSV agrega una forma simple de persistir datos y trabajar con información externa al código fuente.

10. Bibliografía y webgrafía

Python Software Foundation. Documentación oficial de Python 3: <https://docs.python.org/3/>

Python Software Foundation. Módulo csv: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>

Python Software Foundation. Estructuras de datos: <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>

Python Software Foundation. Funciones incorporadas: <https://docs.python.org/3/library/functions.html>

Real Python. Python CSV: <https://realpython.com/python-csv/>

11. Links del proyecto

Link al repositorio de GitHub: PENDIENTE - completar con el enlace público del repositorio.

Link al video demostrativo: PENDIENTE - completar con el enlace público de Drive o YouTube.

Nota: estos enlaces deben actualizarse antes de la entrega final.